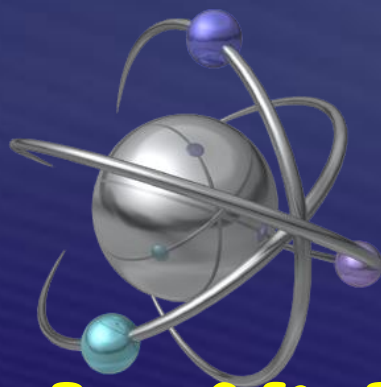


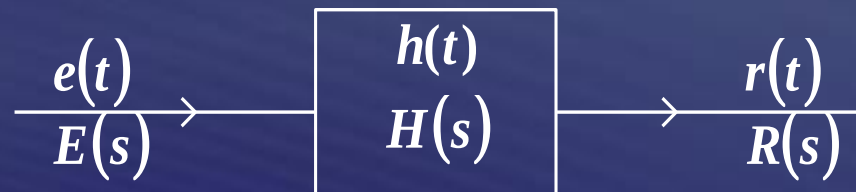


信号与线性系统



§ 6.1 引言

- 系统函数(system function)定义



$$r(t) = e(t) * h(t) \leftrightarrow R(s) = E(s) \cdot H(s)$$

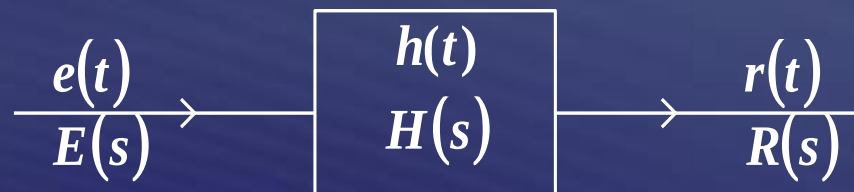
所以

$$H(s) = \frac{R(s)}{E(s)}$$

系统函数(system function)定义为零状态响应函数 $R(s)$ 与激励函数 $E(s)$ 之比。



§ 6.1 引言



其中 $R(s) = L[r(t)]$, $E(s) = L[e(t)]$

当 $e(t) = \delta(t)$ 时, 系统的零状态响应

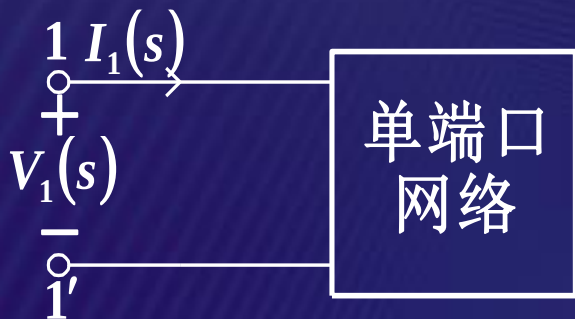
$$R(s) = H(s) \quad r(t) = h(t) \quad \text{则} L[h(t)] = H(s)$$



§ 6.1 引言

- 对系统函数，根据激励和响应是否属于同一端口，分为两类

1. 策动点函数：激励与响应在同一端口时



$$H(s) = \frac{I_1(s)}{V_1(s)} \quad H(s) = \frac{V_1(s)}{I_1(s)}$$

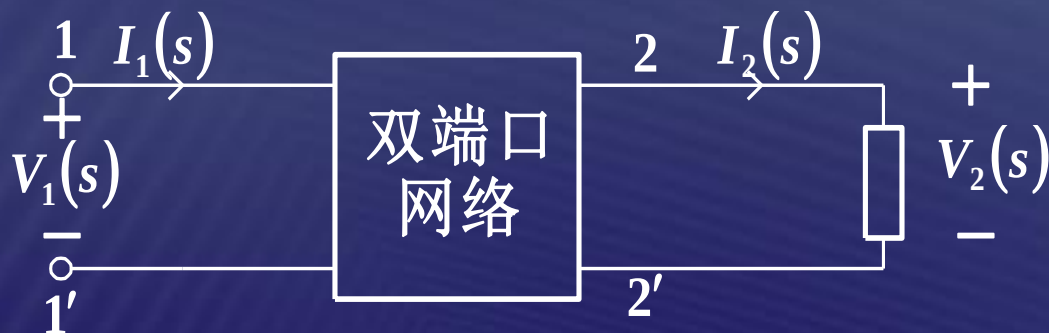
策动点导纳

策动点阻抗



§ 6.1 引言

转移函数：激励和响应不在同一端口



转移导纳函数 $H(s) = \frac{I_2(s)}{V_1(s)}$

转移阻抗函数 $H(s) = \frac{V_2(s)}{I_1(s)}$

电压传输函数 $H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)}$

电流传输函数 $H(s) = \frac{I_2(s)}{I_1(s)}$



§ 6.1 引言

已知系统 $\frac{d^2 r(t)}{dt^2} + 5\frac{dr(t)}{dt} + 6r(t) = 2\frac{d^2 e(t)}{dt^2} + 6\frac{de(t)}{dt}$, 激励为 $e(t) = (1 + e^{-t})u(t)$, 求系统的冲激响应 $h(t)$ 和零状态响应 $r_{zs}(t)$ 。

(1) 在零起始状态下, 对原方程两端取拉氏变换

$$s^2 R(s) + 5sR(s) + 6R(s) = 2s^2 E(s) + 6sE(s)$$

则 $H(s) = \frac{R(s)}{E(s)} = \frac{2s}{s+2} = 2 - \frac{4}{s+2}$ 所以 $h(t) = 2\delta(t) - 4e^{-2t}u(t)$

(2) 因为 $r_{zs}(t) = h(t) * e(t)$ 或 $R_{zs}(s) = H(s) \cdot E(s)$

$$\text{所以 } R_{zs}(s) = \frac{2s}{s+2} \cdot \frac{2s+1}{s(s+1)} = \frac{2(2s+1)}{(s+2)(s+1)} = \frac{6}{s+2} - \frac{2}{s+1}$$

所以 $r_{zs}(t) = -2e^{-t}u(t) + 6e^{-2t}u(t)$



§ 6.2 系统函数的表示法

$$F(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0}$$

- 频率特性曲线
- 复轨迹
- 极点零点分布图



§ 6.2 系统函数的表示法

2. 复轨迹(complex locus)



当 σ 给定而改变 ω 时，就可以在 $H(s)$ 平面中得到一条**幅度—相角特性曲线**。

$\sigma = 0$ 时，复变量 s 在 s 平面中沿 $j\omega$ 轴变化，这样映射到 $H(s)$ 平面中得到的曲线称为系统函数的复轨迹



§ 6.2 系统函数的表示法

3. 极点零点分布图(pole-zero diagram)

$$F(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0}$$

对于由集总参数构成的线性系统，上式为实有理函数(real rational function)。实有理多项式的根为实数根，或成共轭对的复数根。

$$H(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = H_0 \frac{(s - z_1)(s - z_2) \cdots (s - z_m)}{(s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_n)}$$

p_n 称为 $H(s)$ 函数的**极点**(pole); z_m 称为 $H(s)$ 函数的**零点**(zero)



§ 6.3 极零点分布与系统时域特性

冲激响应 $h(t)$ 与系统函数 $H(s)$ 从时域和变换域两方面表征了同一系统的**本性**。

在**s域**分析中，借助系统函数在s平面**零点与极点**分布的研究，可以简明、直观地给出系统响应的许多规律。系统的**时域、频域特性**集中地以其系统函数的零、极点分布表现出来。

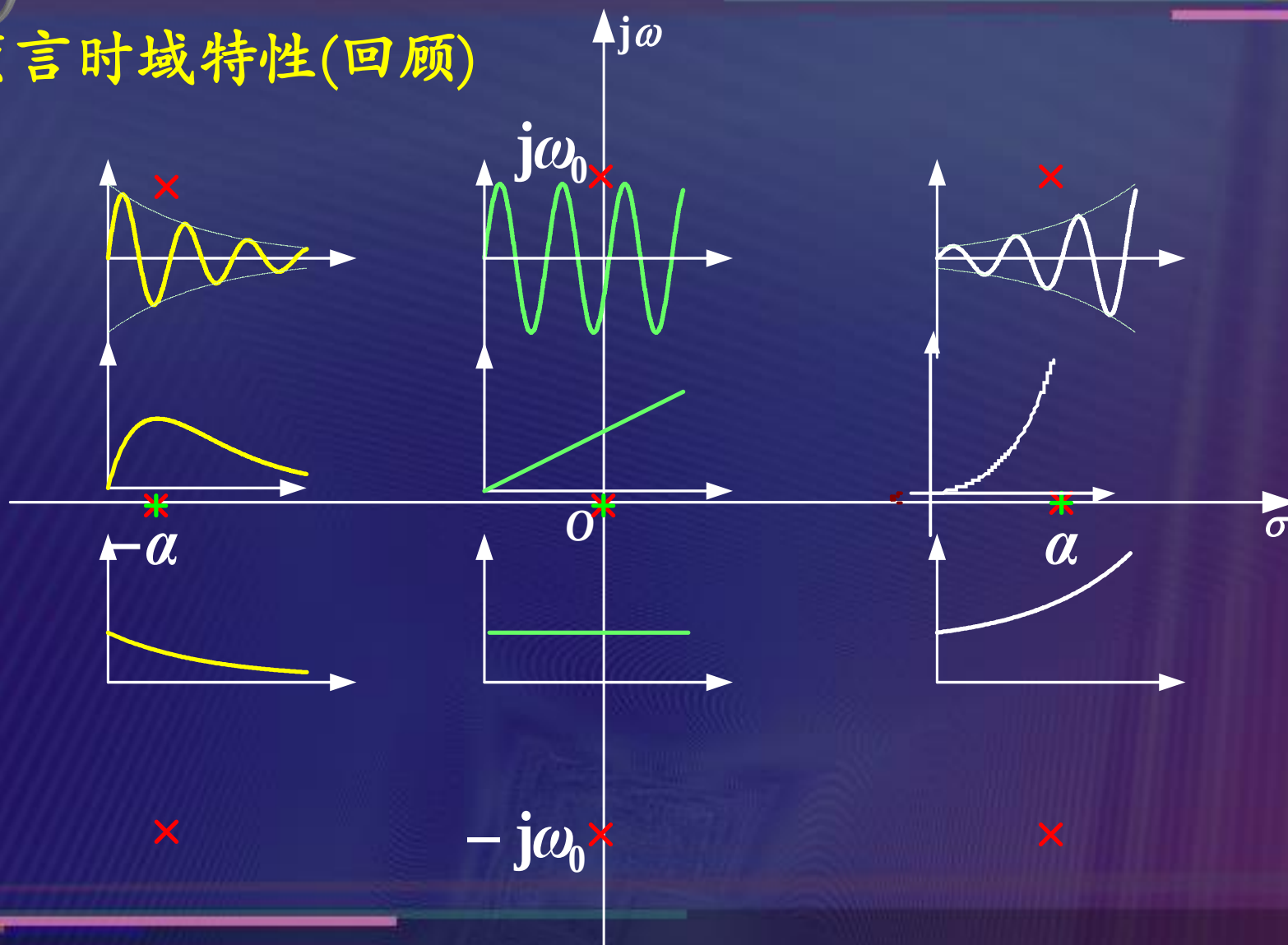
主要优点：

1. 可以预言系统的时域特性；
2. 便于划分系统的各个分量
(自由 / 强迫, 瞬态 / 稳态)；
3. 可以用来说明系统的正弦稳态特性。



§ 6.3 极零点分布与系统时域特性

1. 预言时域特性(回顾)





§ 6.3 极零点分布与系统时域特性

2. 划分系统分量

激励: $e(t) \leftrightarrow E(s)$

$$E(s) = \frac{\prod_{l=1}^u (s - z_l)}{\prod_{k=1}^v (s - p_k)}$$

系统函数: $h(t) \leftrightarrow H(s)$

$$H(s) = \frac{\prod_{j=1}^m (s - z_j)}{\prod_{i=1}^n (s - p_i)}$$

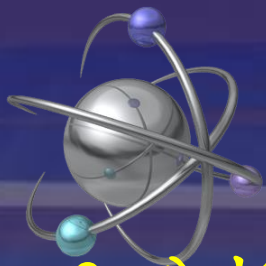
响应: $r(t) \leftrightarrow R(s)$

$$R(s) = \frac{\prod_{l=1}^u (s - z_l)}{\prod_{k=1}^v (s - p_k)} \bullet \frac{\prod_{j=1}^m (s - z_j)}{\prod_{i=1}^n (s - p_i)}$$

$$R(s) = \sum_{k=1}^v \frac{A_k}{s - p_k} + \sum_{i=1}^n \frac{A_i}{s - p_i}$$

$$r(t) = L^{-1}[R(s)] = \sum_{i=1}^n A_i e^{p_i t} u(t) + \sum_{k=1}^v A_k e^{p_k t} u(t)$$

自由响应分量 + 强制响应分量



§ 6.3 极零点分布与系统时域特性

3. 分析系统的稳定性(stability)

系统函数:

$$h(t) \leftrightarrow H(s) = N(s) / D(s)$$

$$H(s) = \frac{\prod_{j=1}^m (s - z_j)}{\prod_{i=1}^n (s - P_i)}$$

$$r_{zi}(t) = \sum_{i=1}^n A_i e^{p_i t} u(t)$$

自由响应分量(自然响应分量)

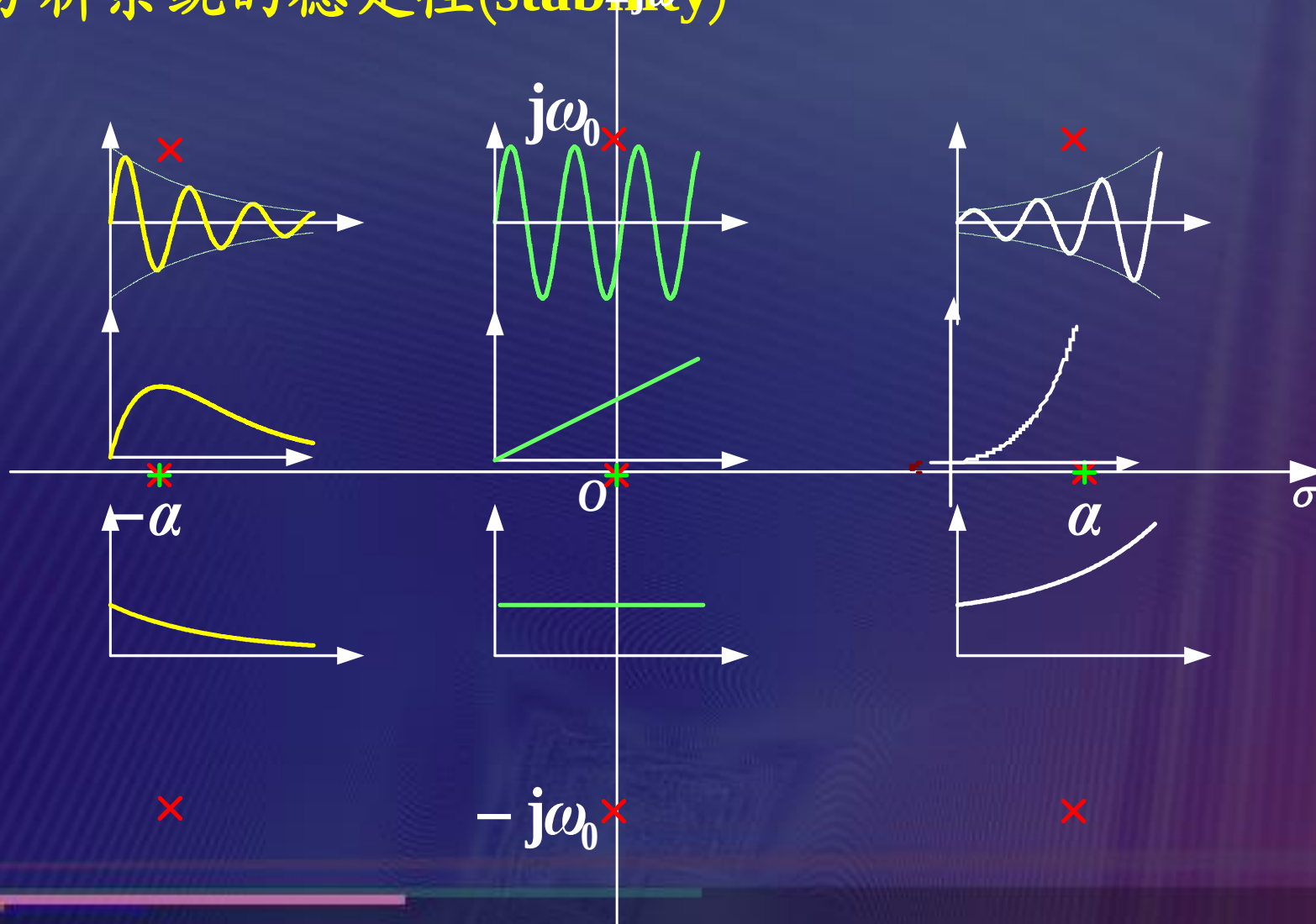
称由系统函数的极点确定的复数频率 P_n 为系统的
自然频率 (natural frequency)

方程 $D(s)=0$ 称为系统的**特征方程** (characteristic equation)



§ 6.3 极零点分布与系统时域特性

3. 分析系统的稳定性(stability)





§ 6.4 极零点分布与系统频域特性

系统函数:

$$H(s) = H_0 \frac{\prod_{j=1}^m (s - z_j)}{\prod_{i=1}^n (s - p_i)}$$

$$H(j\omega) = H(s) \Big|_{s=j\omega} = H_0 \frac{\prod_{j=1}^m (s - z_j)}{\prod_{i=1}^n (s - p_i)} \Big|_{s=j\omega} = H_0 \frac{\prod_{j=1}^m (j\omega - z_j)}{\prod_{i=1}^n (j\omega - p_i)}$$

将 $j\omega - z_j$ 、 $j\omega - p_i$ 都看作两矢量之差，将量图画于复平面内。



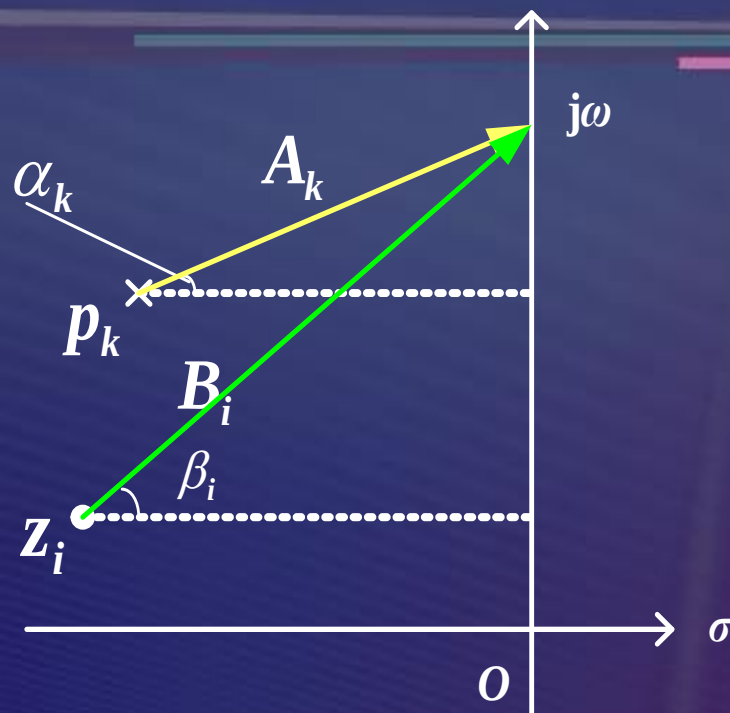
§ 6.4 极零点分布与系统频域特性

令分子中每一项

$$j\omega - z_i = B_i e^{j\beta_i}$$

分母中每一项

$$j\omega - P_k = A_k e^{j\alpha_k}$$



$$H(j\omega) = H_0 \frac{B_1 B_2 \cdots B_m}{A_1 A_2 \cdots A_n} e^{j(\beta_1 + \beta_2 + \cdots + \beta_m - \alpha_1 - \alpha_2 - \cdots - \alpha_n)}$$

$j\omega$ 是滑动矢量 $j\omega$ 矢量变化则 A_k 、 α_k 和 B_i 、 β_i 都发生变化。



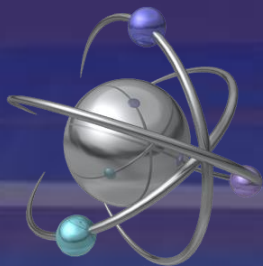
§ 6.4 极零点分布与系统频域特性

$$H(j\omega) = H_0 \frac{B_1 B_2 \cdots B_m}{A_1 A_2 \cdots A_n} e^{j(\beta_1 + \beta_2 + \cdots + \beta_m - \alpha_1 - \alpha_2 - \cdots - \alpha_n)}$$

$$= H_0 \frac{\prod_{i=1}^m B_i}{\prod_{k=1}^n A_k} e^{j(\sum_{i=1}^m \beta_i - \sum_{k=1}^n \alpha_k)} = |H(j\omega)| e^{j\varphi(\omega)}$$

$$|H(j\omega)| = H_0 \frac{\prod_{i=1}^m B_i}{\prod_{k=1}^n A_k}$$

$$\varphi(\omega) = \sum_{i=1}^m \beta_i - \sum_{k=1}^n \alpha_k$$



§ 6.4 极零点分布与系统频域特性

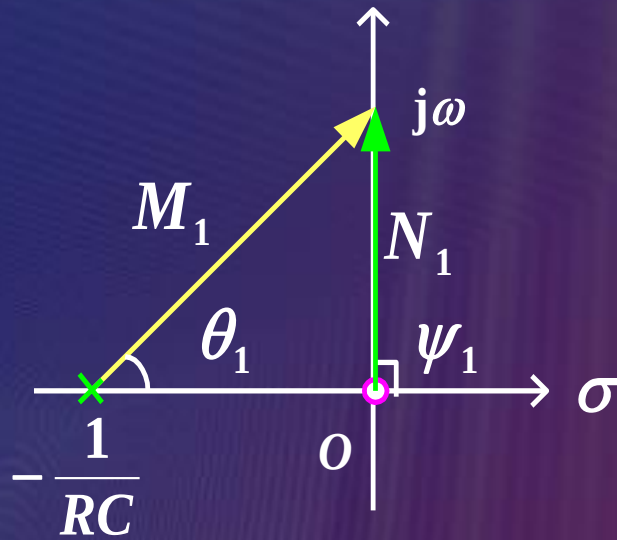
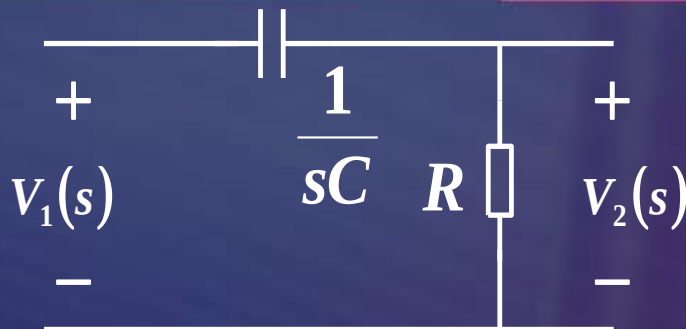
确定图示系统的频响特性。

$$H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{R}{R + \frac{1}{sC}}$$

$$H(s) = \frac{s}{s + \frac{1}{RC}}$$

$$H(j\omega) = \frac{j\omega}{j\omega - \left(-\frac{1}{RC}\right)} = \frac{N_1 e^{j\psi_1}}{M_1 e^{j\theta_1}}$$

零点: $z_1 = 0$ 极点: $p_1 = -\frac{1}{RC}$





§ 6.4 极零点分布与系统频域特性

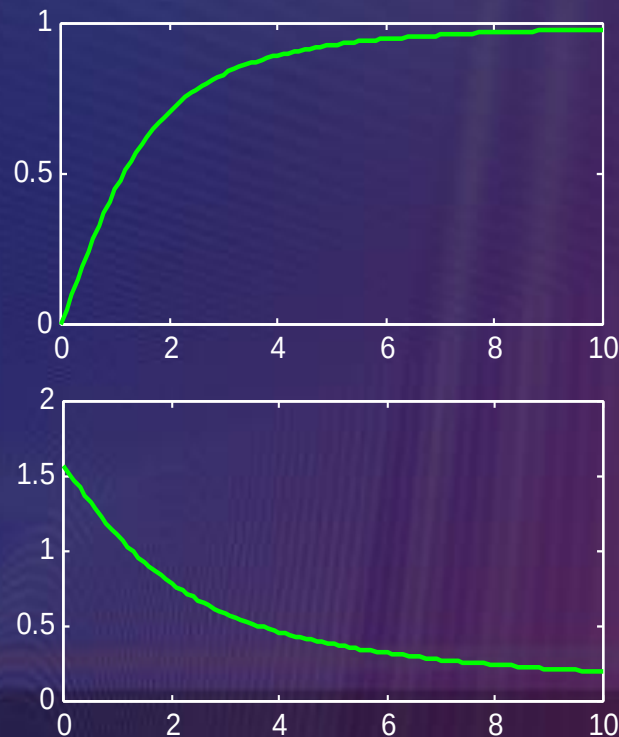
频响特性分析

$$|H(j\omega)| = \frac{|\omega|}{\sqrt{\omega^2 + \left(\frac{1}{RC}\right)^2}}$$

$$\begin{cases} \omega = 0 & |H(j\omega)| = 0 \\ \omega = \frac{1}{RC} & |H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \omega = \infty & |H(j\omega)| = 1 \end{cases}$$

$$\varphi(\omega) = \frac{\pi}{2} - \arctan CR\omega$$

$$\begin{cases} \omega = 0 & \varphi(\omega) = \frac{\pi}{2} \\ \omega = \frac{1}{RC} & \varphi(\omega) = \frac{\pi}{4} \\ \omega = \infty & \varphi(\omega) = 0 \end{cases}$$





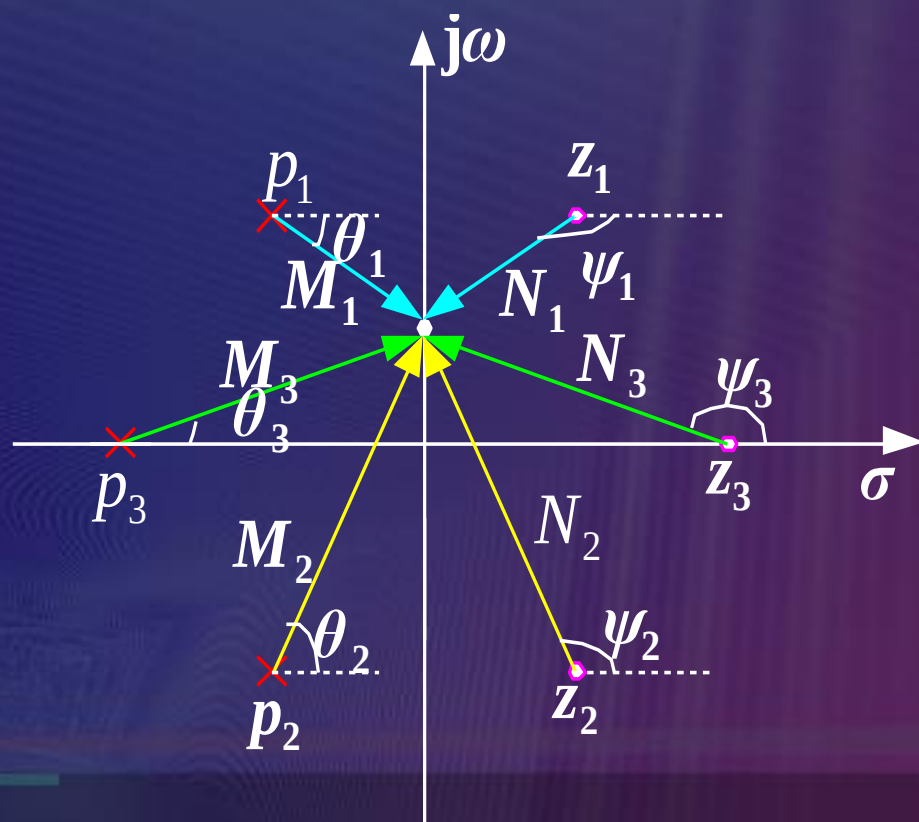
§ 6.4 极零点分布与系统频域特性

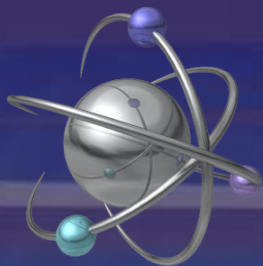
全通函数(all-pass function)

所谓全通是指它的幅频特性为常数，对于全部频率的正弦信号都能按同样的幅度传输系数通过。

- 极点位于左半平面，
- 零点位于右半平面，
- 零点与极点对于虚轴互为镜像

零、极点分布





§ 6.4 极零点分布与系统频域特性

$$\begin{aligned} H(j\omega) &= H_0 \frac{B_1 B_2 B_3}{A_1 A_2 A_3} e^{j[(\beta_1 + \beta_2 + \beta_3) - (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3)]} \\ &= H_0 e^{j[(\beta_1 + \beta_2 + \beta_3) - (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3)]} \end{aligned}$$

由于 $B_1 B_2 B_3$ 与 $A_1 A_2 A_3$ 相等，幅频特性等于常数 H_0

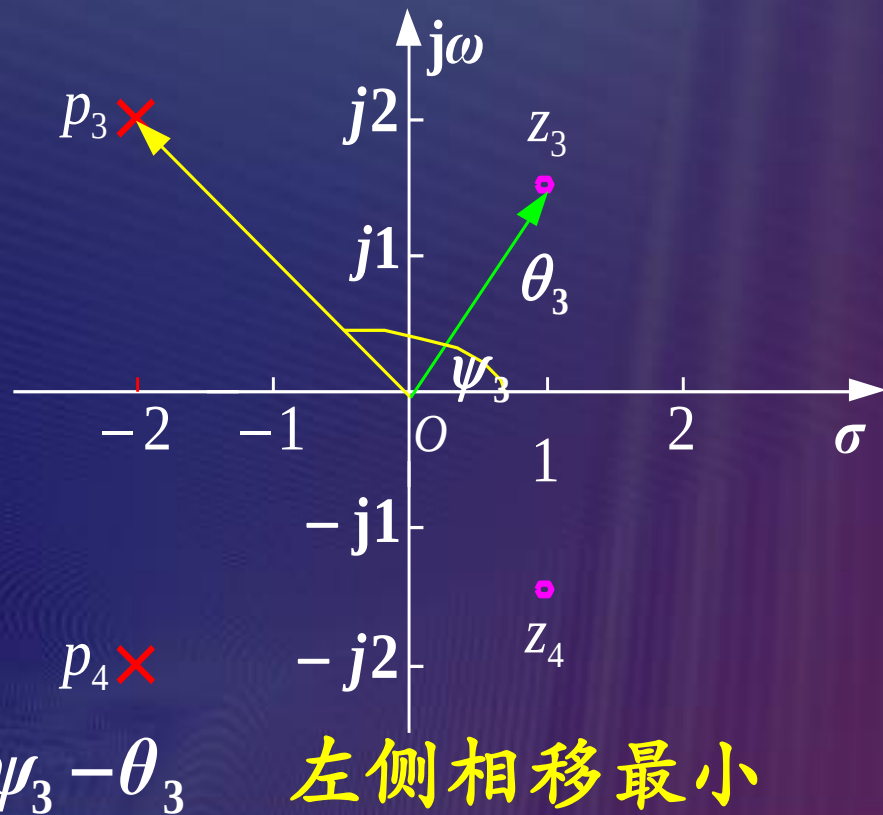
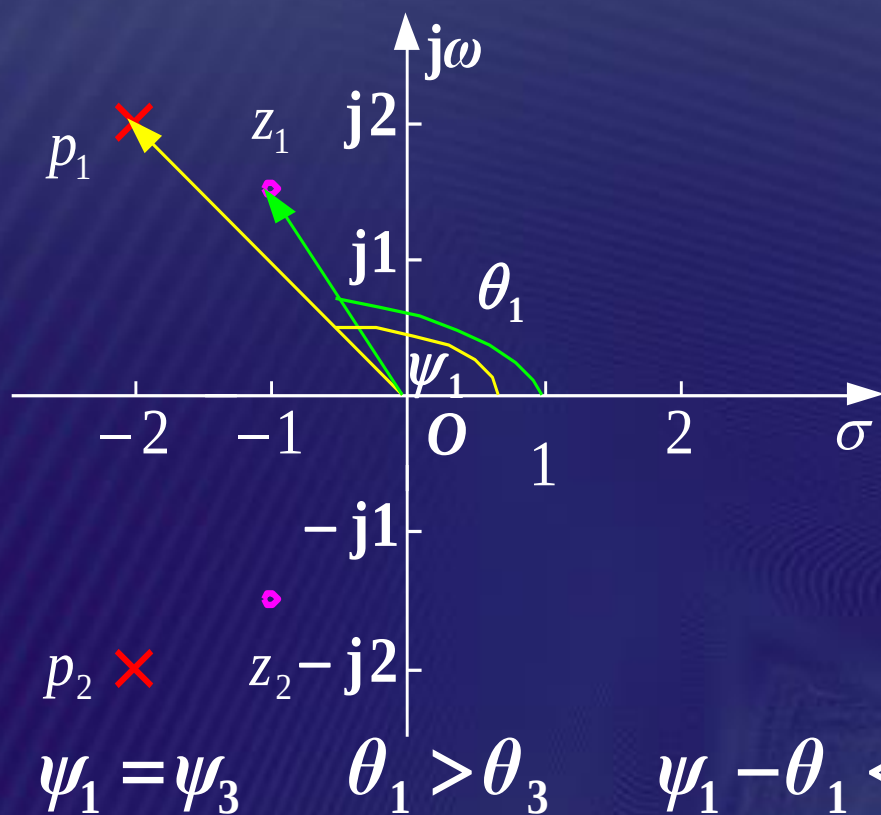
- 幅频特性——常数
- 相频特性——不受约束
- 全通网络可以保证不影响待传送信号的幅度频谱特性，只改变信号的相位频谱特性，在传输系统中常用来进行相位校正，例如，作相位均衡器或移相器。



§ 6.4 极零点分布与系统频域特性

最小相移函数(minimum-phase function)

- 零点仅位于左半平面或 $j\omega$ 轴的函数称为“最小相移函数”





§ 6.5 系统的稳定性

一个系统，如果对任意的有界输入，其零状态响应也是**有界**的，则称该系统有界输入有界输出（**BIBO**）稳定的系统，简称**稳定系统**。

对所有的激励信号 $e(t)$

$$|e(t)| \leq M_e$$

其响应 $r(t)$ 满足

$$|r(t)| \leq M_r$$

则称该系统是稳定的。式中， M_e, M_r 为有界正值。
稳定系统的充分必要条件是（**绝对可积条件**）：

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt \leq M \quad M \text{ 为有界正值,}$$



§ 6.5 系统的稳定性

1. 稳定系统

若 $H(s)$ 的全部极点位于 s 平面的左半平面（不包括虚轴），则可满足

$$\lim_{t \rightarrow \infty} h(t) = 0$$

系统是稳定的。

例如 $\frac{1}{s+p}, \quad p > 0$

系统稳定；

$$\frac{1}{s^2 + ps + q}$$

$$p > 0, q > 0$$

系统稳定。



§ 6.5 系统的稳定性

2. 不稳定系统

如果 $H(s)$ 的极点位于 s 右半平面，或在虚轴上有二阶（或以上）极点

$$\lim_{t \rightarrow \infty} h(t) \rightarrow \infty$$

系统是不稳定系统。

3. 临界稳定系统

如果 $H(s)$ 极点位于 s 平面虚轴上，且只有一阶。
 $t \rightarrow \infty, h(t)$ 为非零数值或等幅振荡。



§ 6.5 系统的稳定性

系统稳定性判据

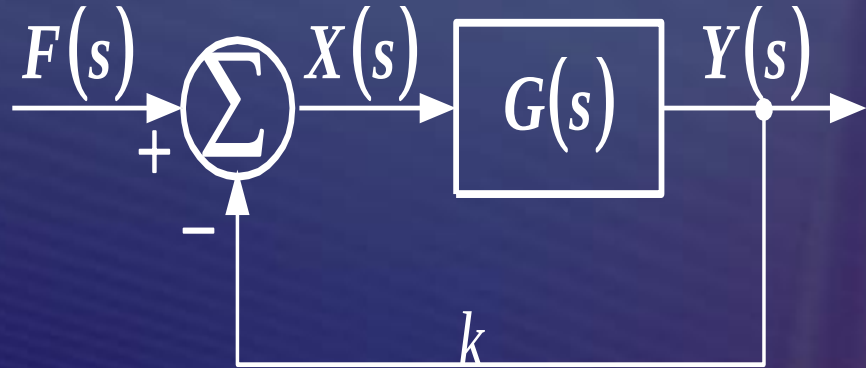
- 时域: $\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt < \infty$
- 从频域看要求 $H(s)$ 的极点:
 - ① 右半平面不能有极点 (稳定)
 - ② 虚轴上极点是单阶的 (临界稳定, 实际不稳定)。



§ 6.5 系统的稳定性

如图所示反馈系统，子系统的系统函数

$$G(s) = \frac{1}{(s-1)(s+2)}$$



当常数 k 满足什么条件时，系统是稳定的？

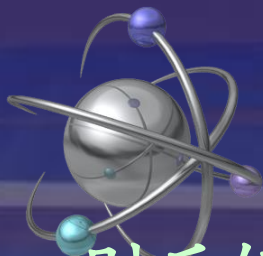
解答

加法器输出端的信号

$$X(s) = F(s) - kY(s)$$

输出信号

$$Y(s) = G(s)X(s) = G(s)F(s) - kG(s)Y(s)$$



§ 6.5 系统的稳定性

则反馈系统的系统函数为

$$H(s) = \frac{Y(s)}{F(s)} = \frac{G(s)}{1 + kG(s)} = \frac{1}{s^2 + s - 2 + k}$$

$H(s)$ 的极点

$$p_{1,2} = -\frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{9}{4} - k}$$

为使极点均在 s 左半平面, 必须

$$\frac{9}{4} - k < 0 \quad \text{OR} \quad \begin{cases} \frac{9}{4} - k > 0 \\ -\frac{1}{2} + \sqrt{\frac{9}{4} - k} < 0 \end{cases}$$

可得 $k > 2$, 即 $k > 2$ 时系统是稳定的